

IT INSIGHT MINI QUIZ

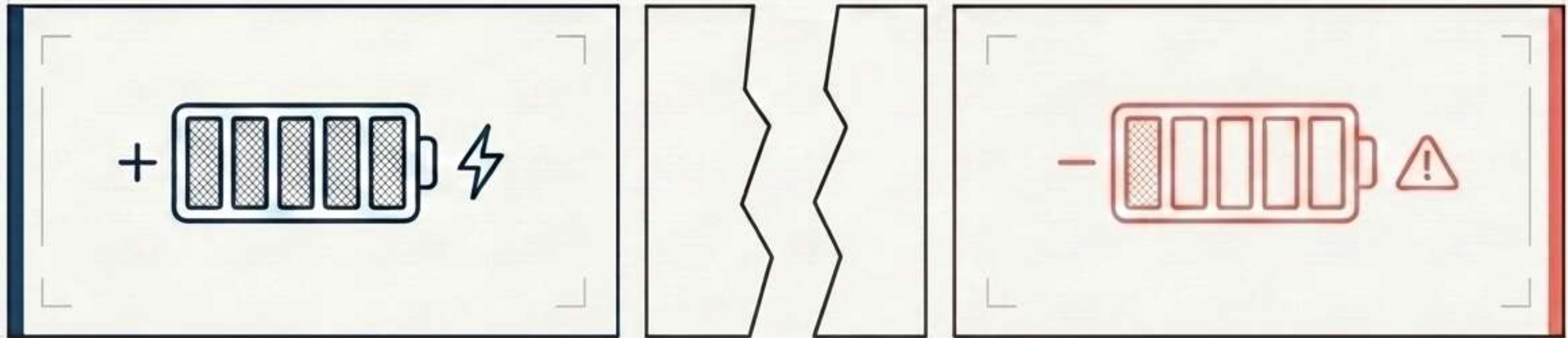
Mata Kuliah : Algoritma
Pemrograman
Program Studi : Informatika
Institusi : Universitas Al
Azhar Indonesia

DISUSUN OLEH :

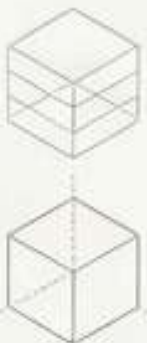
1. MUHAMMAD RAAFI PUTRA ARYA
0102525009
2. ZHILLAL FATHURAHMAN
0102525020
3. PANCA PAMUNGKAS
0102525013
4. MUHAMMAD FARIS HAIDAR
0102524027



Latar Belakang



Perkembangan teknologi menuntut pelajar IT tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan logika pemrograman secara praktis. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan kemampuan praktik. Banyak pelajar mampu menghafal konsep dasar, tetapi mengalami kesulitan saat menghadapi kode program Selain itu, kurangnya media evaluasi mandiri. Oleh karena itu, dikembangkan IT-Insight Mini Quiz, sebuah aplikasi kuis berbasis CLI menggunakan Python yang dirancang sebagai media evaluasi mandiri yang interaktif dan terstruktur.





Permasalahan

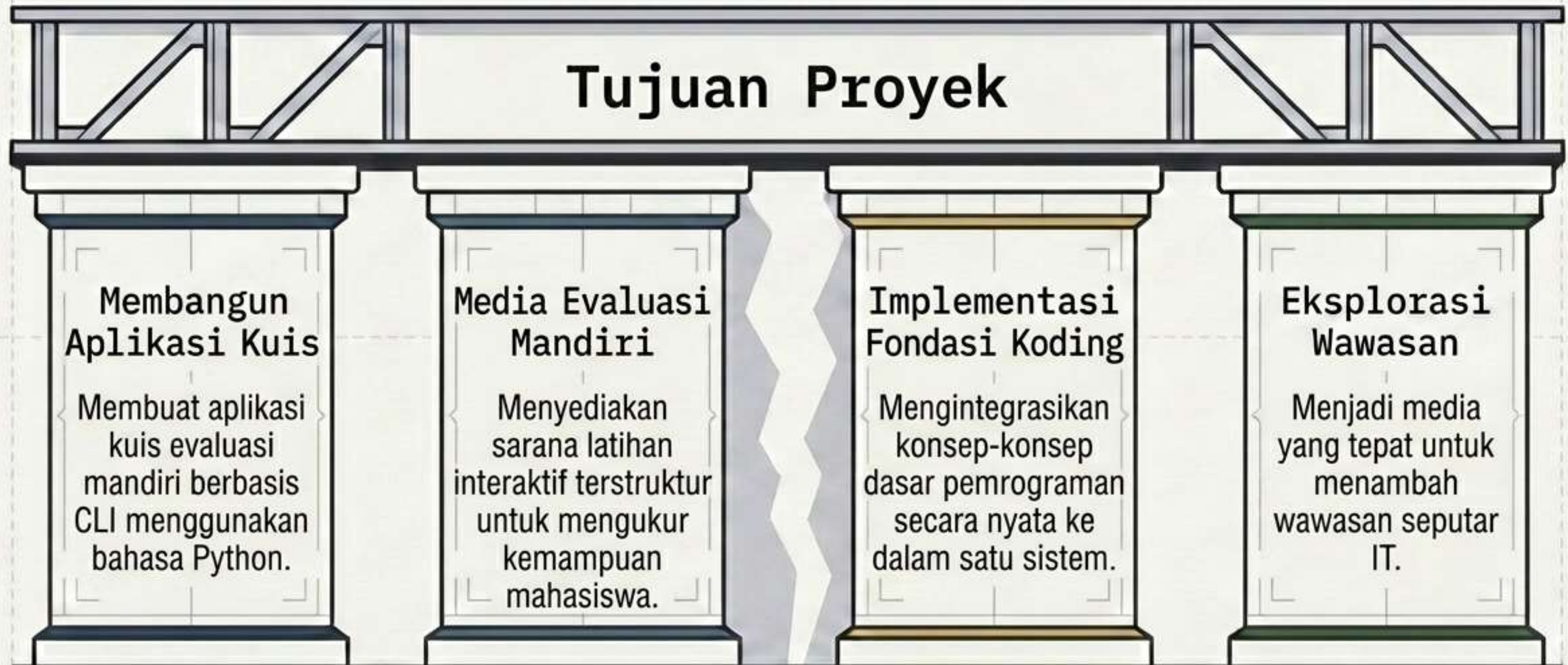
- 👤 **Kesenjangan Teori & Praktik:** Pelajar mampu menghafal konsep dasar tetapi mengalami kesulitan saat berhadapan dengan kode asli.
- ☰ **Uji Kemampuan:** Sulit mengukur kemampuan secara mandiri sebelum menghadapi ujian resmi.

“ **Uraian Singkat:** Banyak pelajar IT yang kuat dalam menghafal teori dasar, namun langsung mengalami disorientasi logika saat dihadapkan pada baris kode asli. Ditambah lagi dengan ketiadaan media latihan mandiri interaktif, sehingga kemampuan menjadi tidak terukur.





Tujuan Proyek



Sasaran Utama: Pelajar IT Pemula

Partisipan Aktif: Menempatkan pelajar IT sebagai subjek utama yang terlibat langsung dalam evaluasi kuis.

Akselerasi Kompetensi: Sarana menguji pemahaman teoritis sekaligus mengasah ketajaman logika coding.

Pengembangan Kebiasaan: Membangun kedisiplinan belajar agar terbiasa memecahkan masalah coding (*coding habit*).

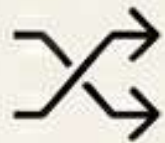
Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kualitas diri peserta dari segi wawasan IT dan keterampilan teknis.

Fitur Wajib



Bank Soal

Basis data soal multi-level berisi teks pertanyaan, pilihan ganda, dan kunci jawaban.



Quiz Random

Pengacakan otomatis urutan soal beserta opsi jawaban di setiap sesi.



Scoring

Perhitungan nilai akhir otomatis berbasis persentase jawaban yang benar.



Leaderboard

Penyusunan papan peringkat pemain berdasarkan perolehan skor tertinggi.



Review Jawaban

Evaluasi pasca-kuis untuk mencocokkan jawaban pemain dengan kunci yang benar.

Fitur Tambahan

1. **Sistem Nyawa (Lives):** Mekanika simulasi tekanan (L1: 4 nyawa, L2: 3 nyawa, L3: 1 nyawa).
2. **Kategori & Leveling:** Pembagian kuis menjadi 2 kategori utama dan 3 tingkatan kesulitan berjenjang.
3. **Total Skor:** Kalkulasi akumulasi perolehan nilai dari keseluruhan pemain yang terdata.
4. **Fitur Surrender:** Opsi bagi pemain untuk menyerah di tengah kuis, mengakhiri sesi, dan menyimpan skor apa adanya.

Teknologi yang Digunakan



Python:
Bahasa pemrograman utama yang menopang keseluruhan logika sistem dan pemrosesan algoritma.

Google Colab:
Platform eksekusi interaktif berbasis *cloud* untuk menjalankan program.



STATUS: GAMIFICATION LAYER / CONTROL MODULES v1.0



Alur Penggunaan Quiz



Tampilan Singkat Program

Tampilan Menu Utama

=====

Selamat Datang di IT-Insight

=====

1. Mulai Kuis Baru

2. Lihat Leaderboard

3. Keluar

Pilih opsi (1/2/3):

Tampilan Sesi Quiz

Level 1 | Nyawa: 

Pertanyaan 1:

Apa fungsi utama dari struktur data dictionary di Python?

A. Menyimpan data dengan index numerik

B. Menyimpan pasangan key-value

C. Mengurutkan data otomatis

Masukkan Jawaban (A/B/C/D), P (Prev)

atau S (Surrend):

>> Benar! Skor Anda bertambah.

Indikator Nyawa

Input Jawaban

Feedback Validasi

Sintesis Kesimpulan

Sintesis Kesimpulan

Aplikasi ini berhasil menjadi solusi interaktif yang menjembatani kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik koding, serta mendemonstrasikan penerapan komprehensif atas struktur data dan algoritma menggunakan Python. Selain itu, integrasi mekanisme nyawa, sistem level otomatis, dan fitur surrender memastikan bahwa proses evaluasi berjalan secara objektif, menantang, serta terstruktur bagi para penggunanya

Terima Kasih

Q & A